

LISTA DE EXERCÍCIOS 3.4

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Como funciona o modelo de endereçamento flat?

R. Em um modelo de endereçamento *flat*, o endereço não possui nenhuma forma de representação estruturada que denote uma referência entre a representação do endereço e a localização do recurso. Desta forma, podemos imaginar que o acesso a recurso pode ser feito, por exemplo, por meio de broadcasting ou multicasting. Com um identificador único, bastaria “perguntar” na rede quem responde por um dado identificador.

2. Como funciona o modelo de endereçamento estruturado?

R. O endereçamento estruturado mantém relação entre a representação do dado e a localização lógica do mesmo, de maneira similar àquilo que ocorre ao se buscar um arquivo armazenado em disco. Além disso, usa um padrão de representação mnemônico mais cômodo para os seres humanos. Via de regra, possui uma organização em espaço de nomes, representada como um grafo dirigido e nomeado com dois tipos de nós: nós folha e nós de diretório. O nó folha representa uma entidade nomeada e possui a propriedade de não possuir links de saída. Um nó de diretório possui links de saída nomeados. Assim, por intermédio dessa estrutura deve ser possível realizar a resolução de nomes considerando a existência de um mecanismo que permite armazenar e recuperar informação sobre entidades por meio de nomes. Dessa forma, dado um nome, deve ser possível buscar qualquer informação armazenada no nó de diretório.

3. O modelo de *broadcasting/multicasting* é uma alternativa para endereçamento *flat* mais indicada para LANs. Julgue se esta afirmação é verdadeira ou falsa e justifique.

R. A afirmação é verdadeira. nesse modelo, uma mensagem contendo o identificador da entidade pode ser enviado em *broadcast* para cada máquina e cada máquina precisa verificar se possui a entidade. Somente máquinas que podem oferecer um *access point* para a entidade enviam uma resposta contendo o endereço daquele *access point*. Devido ao tempo de propagação em MANs/WANs, utilizar um modelo de endereçamento baseado em *broadcast* puro seria impraticável. *Broadcasting* se torna ineficiente à medida que a rede cresce. Uma possível solução é usar *multicasting*. Somente um grupo restrito de hosts recebe a requisição.

4. Explique a metodologia de *forwarding pointers* no contexto de endereçamento *flat*.

R. Quando uma entidade se move de um host A para um host B na rede, ela deixa uma referência em A, para sua nova localização em B. Assim, um cliente pode localizar uma entidade bastando

apenas seguir a cadeia de ponteiros.